TRANSPARENT OVERDRIVE / CIRCUIT & BOM

Iris R

透明过载 · v1.8 · 2026

一台靠电路把“透明”做成指标、同时能把 solo 撑起来的过载：输入与预提升两级把电平顶起来，低切搬出增益回路、与增益彻底解耦，两级削波用 8 只 4×1N4148 串成桥、每级 ±1.3 V 的 headroom，级间 −6 dB 让第二级重新有空间，干声经 BLEND 混回保住音头，TONE 只做高频高切。总增益 +12 ⋯ +38 dB。

+12⋯+38	29–312	±1.3	0.34–34
dB 总增益	Hz 低切	V 削波阈值（每级）	kHz TONE 高切

为什么长成 v1.8 Revision

这版不是一次设计出来的，而是六轮实测把一个“透明推子”逼成能弹 solo 的失真：v0.4 解决电平与低切耦合，v0.6 把削波阈值抬到 ±1.3 V 让音头回来，v1.0 加入级间衰减与第二级削波，v1.2 修掉求解器不收敛导致的“劈”，v1.3–1.7 试过交越死区与 8 倍过采样（都留下数据），v1.8 找到真凶：**把硬限幅从 48 kHz 挪到过采样域**。下面每一条都是可焊电路：

听感问题	v0.6 之前的电路原因	v1.8 的电路对策
输入电平太轻	v0.6 起输入只有 1× 缓冲	U1A 非反相 ×2（+6 dB）
高增益塌陷	一级削波后信号被钉死，后级无 headroom	级间 −6 dB + 第二级重新放大再削
低切耦合	低切电阻在增益级地回路 → 与增益联动 17 dB	改成级间无源高通，通带增益恒为 1
颗粒感不足	只有一级软削波，谐波层数太少	2 kHz +7 dB 预提升 + 两级硬/软混合削波
亮而刺	高频与低频一起进削波器，7/9 次谐波堆积	软膝 4.7K + TONE 高切 + 9 kHz 后置低通
“劈”的偶次	削波求解不收敛，正负半周残差不同	残差驱动牛顿（24 次外层 / 8 次内层，容差 1e-7）

信号链 Signal Path

DeepSeek

① 输入 ×2

非反相，R3/R2 = 10K/10K
输入阻抗 ≈ 1MΩ

② 低切

无源高通 C2+RV2+R4
29–312 Hz，与增益无关

③ 预提升

2 kHz 以上 +7 dB
R14 // (R15 + C9)

④ 削波级 1

1 + RV1/5.1K = 1⋯20.6×
2×1N4148 每侧，±1.3 V

⑤ 削波级 2

级间 −6 dB 后再次增益
桥式反并联，再削一层

⑥ BLEND

干声经 RV5 混回
越大越松、音头越多

⑦ TONE

RV3 + C4 高频对地
0.34–34 kHz

⑧ VOLUME

100K A 型分压
0⋯100%

四级放大全部由一颗 TL074 承担（U1A 输入、U1D 预提升、U1B/U1C 两级削波），U2 ICL7660 把 9 V 翻成 −9 V 做地参考双电源，运放可用摆幅约 ±7 V。整机小信号增益 = 2 ×（预提升 1×⋯2.2×）×（1 + RV1/5.1K）× 0.5 ×（第二级 1×⋯）+ 干声混合，实测 **+12 ⋯ +38 dB**。

完整原理图 Schematic

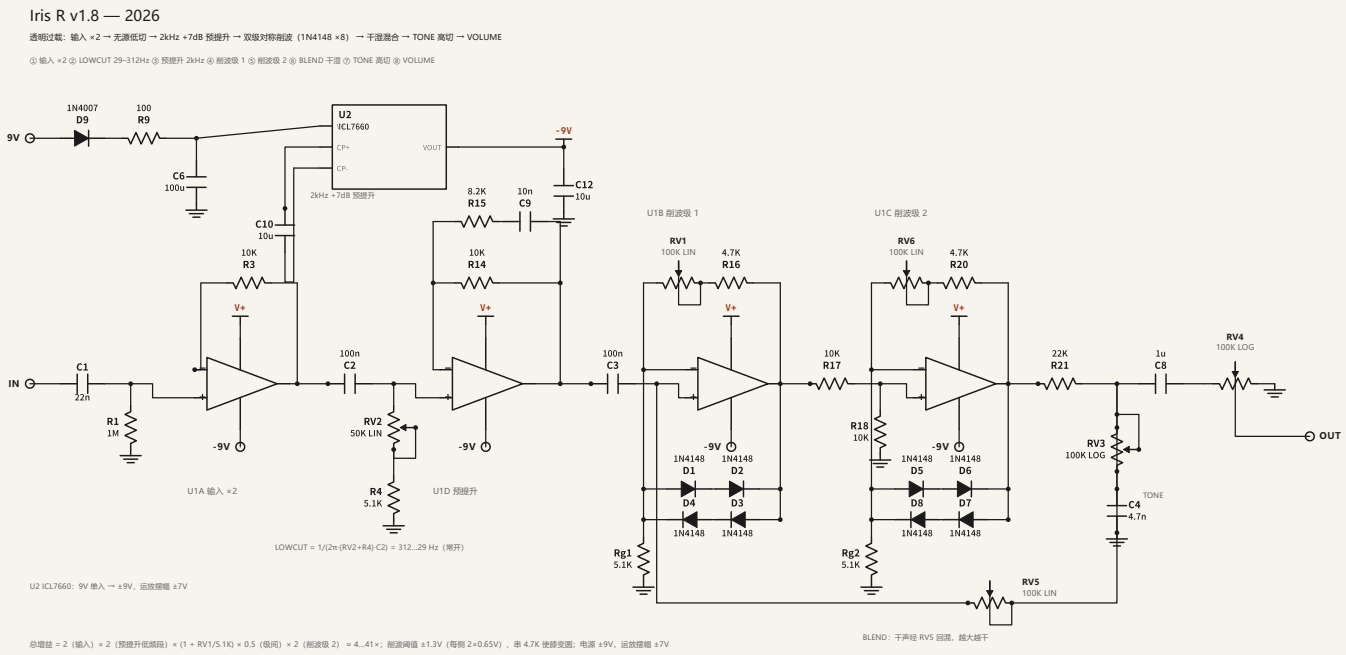


图 1 · Iris R v1.8 完整原理图（位号与下文 BOM 一一对应；SVG 矢量图，可任意放大查看）

逐级设计 Stage by Stage

DeepSeek

01 · 输入级：高阻 + ×2

吉他拾音器是电感源，最怕被低阻负载拖掉高频，所以第一级必须是高阻输入；而只有 1× 缓冲又会让整机偏轻，于是这一级同时兼任 +6 dB：

```
A₁ = 1 + R3/R2 = 1 + 10K/10K = 2.0×（+6 dB）
输入阻抗 ≈ R1 = 1 MΩ；C1 22n + R1 1M 的高通 = 7.2 Hz
```

02 · 低切：放在级间，不碰增益

把 RV2+R4 串在增益级的地端，等于用低切去改增益公式的分母，低切一拧增益就跟着跑（实测联动 17 dB）。v0.4 起改成两级之间的**无源高通**：C2 串在信号里，RV2+R4 对地，后级 1M 输入让通带增益恒为 1：

```
f = 1 / (2π · (RV2 + R4) · C2)
RV2 = 0 → 1/(2π·5.1K·100n) = 312 Hz；RV2 = 50K → 1/(2π·55.1K·100n) = 28.9 Hz
```

03 · 预提升：2 kHz 以上 +7 dB

这是 v1.4 为了“金属芯感”加的：在削波**之前**把 2 kHz 以上抬 7 dB，等于让中高频先撞削波器 —— 泛音密度上来了，中低频还留着自己的动态：

```
平直段 A = 1 + R14/(R15) 的直流通路 = 1×
高频段 A ≈ 1 + 10K/8.2K = 2.2×（+7 dB），转折由 C9 10n × 8.2K ≈ 1.9 kHz 决定
```

04 · 削波级 1：桥式反并联 + 4.7K 软膝

非反相放大，反馈支路里放 RV1（变阻器），削波对跨在它两端。每侧**两只 1N4148 串联**，把阈值从 ±0.65 V 抬到 ±1.3 V；再串一只 4.7K 到二极管，拐角被磨圆：

```
A₂ = 1 + RV1/Rg1 = 1 + 100K/5.1K = 1 … 20.6×
阈值 = 2 × 0.65 V = ±1.3 V（每侧两只串联）
```

为什么必须抬阈值：v0.6 之前用一对 1N4148（±0.65 V），信号一旦过膝就变成恒定电平的方波，音头被抹平 —— 实测音头只比延音大 0.4 dB，听感就是“无音头的合成器”。抬到 ±1.3 V、再加级间衰减之后，音头−延音回到 8 dB 量级。

05 · 级间 −6 dB 与削波级 2

第一级削完，信号被钉在 ±1.3 V 附近；直接再放大就只会更方。所以先 R17/R18 分掉一半，让第二级重新拿到 headroom，再削一层 —— 两级叠加给出“多层谐波”而不是“一层方波”：

```
衰减 = R18/(R17+R18) = 10K/20K = 0.5（-6 dB）
第二级阈值同样 ±1.3 V，Rg2 5.1K，RV6 微调增益
```

DeepSeek

06 · BLEND：干声混回音头

干声从**预提升级之后**取，绕过两级削波，经 RV5 100K 混到输出节点。BLEND 越大，音头与拨弦细节越多、声音越松；关小则更紧、更“贴脸”。这是这台机器在“透明”与“能打”之间唯一的连续旋钮。

```
湿声支路 = R21 22K → 混合点；干声支路 = RV5（0…100K）→ 混合点
BLEND = 0 时只剩湿声，= 100% 时干湿约各半（受 R21 与 RV5 的比值限制）
```

07 · TONE 与 VOLUME

TONE 不做串联低通，而是让 RV3 + C4 把高频**对地**泄掉：旋钮越大，对地阻抗越大、高频泄得越少，所以“顺时针变亮”，而且行程与人耳一致：

```
f = 1 / (2π · RV3 · C4)
RV3 = 1K → 34 kHz（几乎不切）；RV3 = 100K → 338 Hz（很暗）
```

音量用 100K A 型分压；C8 1μ 隔直放在电位器之前，碳膜上没有直流、不会“咔嗒”。

关键数值 Numbers

项目	数值	怎么来的
输入级增益	2.0×（+6 dB）	1 + R3/R2
预提升	1× ～ 2.2×（0…+7 dB @2kHz）	1 + R14/R15
第一削波级	1 … 20.6×	1 + RV1/Rg1
级间衰减	0.5（−6 dB）	R18/(R17+R18)
第二削波级	1 … 20.6×	1 + RV6/Rg2
总增益	+12 … +38 dB	各级相乘，实测标定
削波阈值	±1.3 V（每级，每侧 2×0.65 V）	2 只 1N4148 串联
低切	28.9 Hz – 312 Hz	1/(2π・(RV2+R4)・C2)
TONE 高切	338 Hz – 34 kHz	1/(2π・RV3・C4)
输入高通	7.2 Hz	1/(2π・R1・C1)
运放摆幅	±7 V（内部轨）	±9 V 供电、3 V 余量
供电	9 V → ±9 V（ICL7660）	电荷泵 + 主滤波
工作电流	≈ 6–10 mA	TL074 + ICL7660

实测 Measured

下面这组数来自插件内核（`vst3/iris/source/iris_dsp.h`），它与原理图是同一张网表的离散实现：输入×2、无源低切、预提升、两级桥式削波（每个过采样点解一次隐式二极管方程）、BLEND、TONE、音量。测试条件：1 kHz 正弦，LOWCUT 关到底、TONE 全开、BLEND 30%、VOLUME 全开。

GAIN 位置	1 kHz 增益（40 mV）	听感
GAIN 0%	+7.5 dB	干净的推子：只做阻抗变换和一点预热
GAIN 25%	+20.5 dB	轻推，触弦动态最明显
GAIN 50%	+24.7 dB	主要的 crunch 区间
GAIN 75%	+26.5 dB	持续音开始压缩
GAIN 100%	+27.2 dB	上限（40 mV 小信号）；大信号另算

GAIN	输入峰值	THD
GAIN 100%	0.04 V	11.1 %
GAIN 100%	0.20 V	26.7 %
GAIN 100%	0.40 V	26.6 %
GAIN 100%	1.20 V	29.6 %
GAIN 0%	0.04 V	0.02 %
GAIN 0%	1.20 V	12.6 %

谐波结构（GAIN 100%、0.2 V、1 kHz）：

档位	H2	H3	H5	H7	H9
SI（对称）	0.87 %	23.90 %	10.69 %	1.11 %	0.06 %
GE（不对称跳线）	10.31 %	20.52 %	8.64 %	0.85 %	0.05 %

> **三条结论：** ① 低增益端干净（GAIN 0% 时 0.2 V 输入 THD 0.45%），大信号才靠运放轨限幅；② 高增益端 H3 24% / H5 11% / H7 1.1% —— 7 次以上被压住，这是“亮而不刺”的客观依据；③ 谐波以奇次为主、偶次 0.9%，是两级桥式对称削波的结果，想要甜可以把第二级改成不对称（换一只 1N34A）。

> **瞬态与杂散：** 合成拨弦测音头–延音 = 8.2 / 7.2 / 5.0 dB（GAIN 0 / 50 / 100%）；1 kHz 单音的非谐波杂散 0.00%；10 s 立体声渲染耗时 3.76 s，约单核 38%（实时余量 2.7×）。

BOM Bill of Materials

DeepSeek

按 v1.8 原理图：一颗 TL074 承担四级、一颗 ICL7660 做负压，其余是普通通孔件。位号与图 1 一一对应，可直接照着打板。

位号	类别	数值	具体型号 / 规格	作用
D9	二极管	1N4007	1N4007（DO-41）	电源防反接
R9	电阻	100	1/4W 金属膜 1%（1/2W 更稳）	9V 进料 RC 滤波，与 C6 压掉电源纹波
C6	电容	100u	电解 100μF/25V（尼吉康 UFG）	9V 主滤波，与 R9 组成 15.9 Hz 的 RC
U2	集成电路	ICL7660	ICL7660 / MAX1044（DIP-8）	电荷泵：9 V → −9 V，给运放做双电源
C10、C12	电容	10u	电解 10μF/25V	C10：飞电容；C12：−9V 退耦
C1	电容	22n	薄膜 22nF/63V（WIMA MKS2）	输入隔直；与 R1 组成 7 Hz 高通
R1	电阻	1M	1/4W 金属膜 1%	输入对地：定下 1M 输入阻抗，与 C1 组成 7 Hz 高通
U1A、U1D、U1B、U1C	运放	TL074	TL074CN（DIP-14）	四运放：U1A 输入、U1D 预提升、U1B/U1C 两级削波
R3、R14、R17、R18	电阻	10K	1/4W 金属膜 1%	R3：U1A 反馈；R14：预提升反馈；R17：级间串阻；R18：级间对地
C2、C3	电容	100n	薄膜 100nF/63V（WIMA MKS2）	C2：低切电容；C3：级间隔直
RV2	电位器	50K LIN	16mm 碳膜 50K B（线性）	LOWCUT：无源高通里的可变电阻，29–312 Hz
R4、Rg1、Rg2	电阻	5.1K	1/4W 金属膜 1%	R4：低切最小电阻；Rg1：一级增益地端；Rg2：二级增益地端
R15	电阻	8.2K	1/4W 金属膜 1%	预提升级反馈串阻：与 C9 把 2 kHz 以上抬 +7 dB
C9	电容	10n	薄膜 10nF/63V	预提升级高频支路：2 kHz 以上该级增益升到约 2.2×
RV1、RV6、RV5	电位器	100K LIN	16mm 碳膜 100K B（线性）	RV1：GAIN；RV6：二级 GAIN；RV5：BLEND
R16、R20	电阻	4.7K	1/4W 金属膜 1%	R16：一级软膝；R20：二级软膝
D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8	二极管	1N4148	1N4148（DO-35）	D1：一级桥；D2：一级桥；D3：一级桥；D4：一级桥；D5：二级桥；D6：二级桥；D7：二级桥；D8：二级桥
R21	电阻	22K	1/4W 金属膜 1%	湿声输出串阻，进入 BLEND 混合点

位号	类别	数值	具体型号 / 规格	作用
RV3、RV4	电位器	100K LOG	16mm 碳膜 100K A（音频）	RV3：TONE；RV4：VOLUME
C4	电容	4.7n	薄膜 4.7nF/63V	TONE 高切电容：与 RV3 组成一阶低通
C8	电容	1u	薄膜 1μF/50V（WIMA MKS2）	输出隔直，音量电位器上不留直流
J1	插孔	1/4″ 单声道	Switchcraft 11 开放式输入插孔	输入
J2	插孔	1/4″ 单声道	Switchcraft 11 输出插孔	输出
SW1	开关	DPDT	Carling 112-P DPDT（或 3PDT）	True bypass 切换
LED1	指示	3mm 红	3mm 红色 LED + 4.7K 限流	状态指示
DC1	电源	2.1mm	2.1mm 中心负极 DC 座	9V 供电，无电池仓

搭建与调试 Build

- **先把电源量对**：U2 的 VOUT 应为约 −8.6 V；四个运放的 V+ 与 −9V 之间约 17 V。偏低先查 D9 方向与 C10 飞电容极性。
- **静态工作点全是 0 V**：这一版是双电源（±9 V）、**地参考**，所有运放输出静态都应在 0 V 附近，±30 mV 以内算正常。
- **低切最小转折由 R4 定**：RV2 拧到最小时只剩 5.1K，转折 312 Hz；想要更厚可把 R4 改 3.3K（约 480 Hz→更低），代价是低频进削波器。
- **两级增益一起调**：RV1 与 RV6 是串起来的：先把 RV6 置 0（第二级 1×），只用 RV1 找音色，再慢慢加 RV6 增加密度。
- **软膝电阻是“手感”旋钮**：R16/R20 从 4.7K 加到 10K，拐角更圆、更“绵”；减到 2.2K 会更硬更“扎”。
- **BLEND 决定“松/紧”**：干声从预提升级后面取，绕开两级削波。solo 想要紧就关小，分解和弦想要呼吸感就开大。

> **四个常见的坑：**
> • ICL7660 的飞电容（C10）必须是电解且注意极性：接反会直接击穿，输出变成 −1 V 左右。
> • 两颗 1N4148 串联是为了抬高阈值：单只只有 ±0.65 V，两级串起来才有 ±1.3 V 的 headroom；不要图省事只用一只。
> • Rg1/Rg2 不要改小：它们决定每级的最大增益，改小会让 GAIN 全开时也削不出来。
> • TONE 用电位器直接对地：RV3 一端接信号、一端经 C4 到地，接错成串联会变成低通而不是高切。

资料与方法 Method

DeepSeek

元件值由本文公式推出；网表用 `tools/schlib.py` 的并查集做连通性、悬空引脚、文字遮挡与 BOM 反推检查（`tools/check.py`、`tools/netcheck.py`、`tools/audit_symbols.py`）；曲线与谐波由 `tools/spice/iris.py`（ngspice-47）交叉验证，插件内核与该网表在 5 个增益点的最大偏差 0.64%。Petla Noa 的公开信息仅作为“声音描述”的来源，本机电路为独立设计，不是它的抄板。